

LLM 기반 MD&A 공시 품질 측정 방법론과 신용등급 예측에의 적용

강원모*¹, 박제민*², 함유빈*³, 오주희**

LLM-based Methodology for Measuring MD&A Disclosure Quality and Its Application to Credit Rating Prediction

Wonmo Kang*¹, Jemin Park*², Yubin Ham*³, and JooHee Oh**

요 약

본 연구는 대형 언어모델(LLM)을 활용해 상장기업의 MD&A 공시품질을 항목별로 정량화하고, 신용등급 예측에의 기여도를 실증적으로 분석하였다. 금융감독원 기준에 따라 6개 항목에 대해 반복 평가하여 점수의 일관성과 해석 가능성을 확보하였다. 회귀분석 결과 '재무상태 및 영업실적'과 '분량' 항목이 신용등급과 유의미한 양(+)의 관계를 나타냈다. 투자등급/투기등급 이진 분류를 위한 머신러닝 모델 분석에서는 공시품질 변수를 포함한 XGBoost 모델의 F1 score가 9.6%, Recall이 8.6%, Precision이 10.0% 향상되어 가장 뛰어난 성능을 보였다. 본 연구는 비정형 텍스트 정보가 신용위험 예측의 정확도를 높일 수 있음을 실증적으로 확인하였으며, LLM 기반 분석이 공시문서 평가의 효율성과 정교함을 동시에 향상시킬 수 있음을 시사한다.

Abstract

This study empirically examines the role of MD&A disclosure quality in predicting corporate credit ratings using Large Language Models (LLMs). Disclosure quality of listed firms' MD&A sections was quantified across six official criteria and overall length from the Financial Supervisory Service guidelines. Repeated evaluations ensured consistent and interpretable scoring. Regression results showed that "Financial Status and Business Performance" and "Length" had significant positive effects on credit ratings. In binary classification, the XGBoost model with disclosure quality variables achieved the best performance. It improved F1 score by 9.6%, recall by 8.6%, and precision by 10.0% compared to baselines. These results confirm that unstructured textual information strengthens credit risk prediction accuracy. LLM-based evaluation further enhances efficiency and precision in disclosure assessment.

Keywords

MD&A, disclosure quality, credit rating prediction, large language model, machine learning

* 한동대학교 경영경제학부 학부과정
- ORCID¹: <https://orcid.org/0009-0001-7368-9967>
- ORCID²: <https://orcid.org/0009-0005-0534-6558>
- ORCID³: <https://orcid.org/0009-0009-8966-3890>
** 한동대학교 경영경제학부 교수(교신저자)
- ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0850-0256>

• Received: Oct. 29, 2025, Revised: Dec. 17, 2025, Accepted: Dec. 20, 2025
• Corresponding Author: JooHee Oh
Dept. of Management, Handong Global University, Korea
Tel.: +82-54-260-1420, Email: jooheeoh@handong.edu